

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

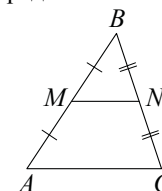
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

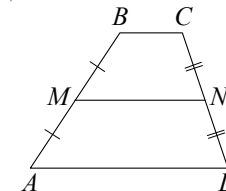
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

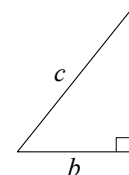
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



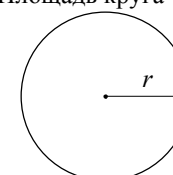
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

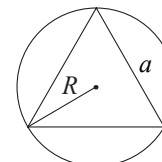
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

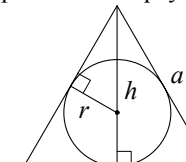
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

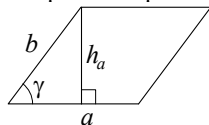


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

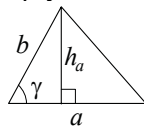
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

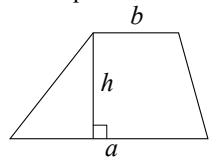
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

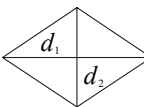
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

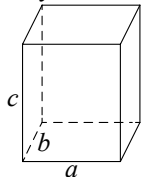


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

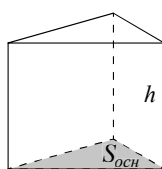
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



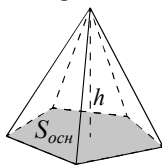
$$V = abc$$

Прямая призма



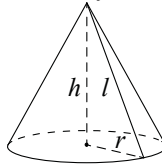
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

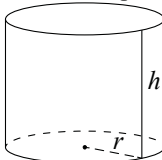
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

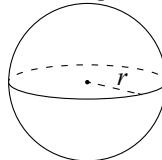
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

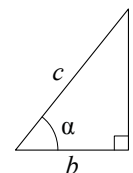


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

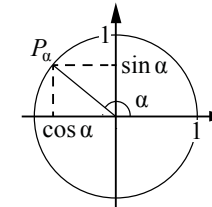


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



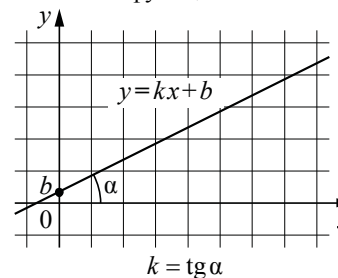
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

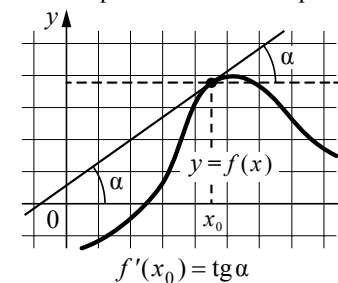
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101418

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Принтер печатает одну страницу за 15 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 9 минут (1 балл)

Ответ:

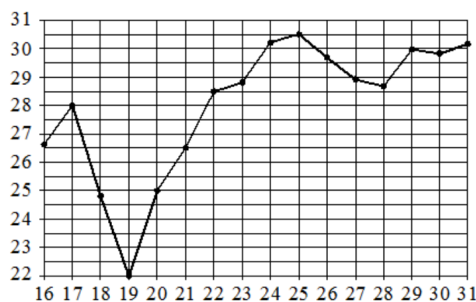
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) длительность прямого авиаперелёта Москва - Пекин	1) 25 минут
Б) длительность эпизода мультипликационного сериала	2) 90 553 суток
В) время 1-го оборота барабана стиральной машины при отжиге	3) 0,06 секунды
Г) время одного оборота Плутона вокруг Солнца	4) 8 часов

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде каждый день с 16 по 31 июля 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линиями. Определите по рисунку, сколько дней среднесуточная температура в Нижнем Новгороде за данный период была меньше 27 градусов Цельсия. (1 балл)



Ответ:

4. Среднее гармоническое трёх чисел a , b и c вычисляется по формуле $h = 3/(1/a + 1/b + 1/c)$. Найдите среднее гармоническое чисел $1/2$, $1/5$ и 1 . (1 балл)

Ответ:

5. На борту самолёта 16 мест рядом с запасными выходами и 20 мест за перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира высокого роста. Пассажир Л. высокого роста. Найдите вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру Л. достанется удобное место, если всего в самолёте 225 мест. (1 балл)

Ответ:

6. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице. Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 950 рублей В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	«Ромашка», колесо обозрения	300
2	«Ромашка», «Весёлый тир»	450
3	Колесо обозрения	150
4	Автодром, «Весёлый тир»	500
5	Карусель, автодром	300
6	Колесо обозрения, карусель	350

Ответ:

7. На графике изображена зависимость скорости погружения батискафа от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в м/с, на горизонтальной - время в секундах, прошедшее с начала погружения. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику погружения батискафа на этом интервале.

Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер)

ИНТЕРВАЛЫ

ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0-60 с

1) в течение 30 секунд подряд батискаф оставался на одной глубине

Б) 60-120 с

2) скорость погружения не больше 0,1 м/с на всём интервале

В) 120-180 с

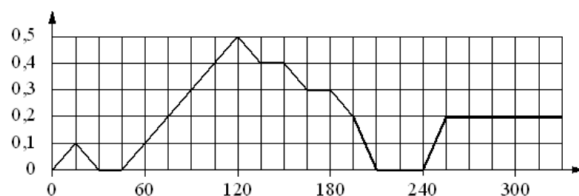
3) скорость погружения не меньше 0,3 м/с на всём интервале

Г) 180-240 с

4) скорость погружения постоянно росла

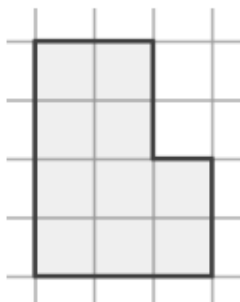
Ответ: А Б В Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. (1 балл)



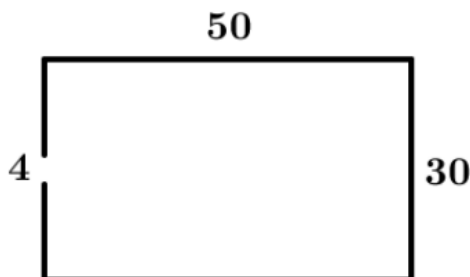
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



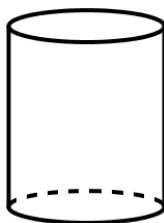
Ответ:

10. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 30 м и 50 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м. (1 балл)



Ответ:

11. Высота бака цилиндрической формы равна 50 см, площадь основания - 140 кв. см. Чему равен объём бака в литрах (1 л = 1000 куб. см) (1 балл)

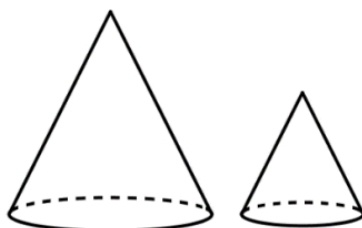


Ответ:

12. В параллелограмме ABCD $AB=21$, $AC=BD=29$. Найдите площадь параллелограмма. (1 балл)

Ответ:

13. Два конуса: первый $r=5$, $l=6$; второй $r=2$, $l=3$. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого больше второго (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $(2\frac{3}{5} - 1,6) : \frac{1}{50}$ (1 балл)

Ответ:

15. Городской бюджет составляет 15 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 10%. Сколько миллионов рублей потрачено на эту статью бюджета (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $\operatorname{tg} 33^\circ \operatorname{ctg} 33^\circ$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $\sqrt{(16-4x)}=6$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3

4): А) $\log_4 x > 1$ Б) $\log_4 x > -1$ В) $\log_4 x < -1$ Г) $\log_4 x < 1$

1) $0 < x < 1/4$

2) $x > 1/4$

3) $0 < x < 4$

4) $x > 4$ (1 балл)

Ответ:

19. Найдите натуральное число, большее 1 340, но меньшее 1 640, которое делится на каждую свою цифру и все цифры которого различны и не равны нулю. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Первый насос наполняет бак за 21 минуту, второй - за 24 минуты, а третий - за 28 минут. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно (1 балл)

Ответ:

21. На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: чёрная, синяя и жёлтая. Слева от чёрной вазы 17 роз, справа от жёлтой вазы 16 роз. Всего в вазах 24 розы. Сколько роз в синей вазе (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	36	1
2	4132	1
3	3	1
4	0.375	1
5	0.16	1
6	235	1
7	2431	1
9	10	1
10	156	1
11	7	1
12	420	1
13	5	1
14	50	1
15	1.5	1
16	1	1
17	-5	1
18	4213	1
19	1362 или 1368 или 1395 или 1632	1
20	8	1
21	9	1
	Максимальный балл:	20